설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

튜플·셋·딕셔너리 — 딕셔너리

딕셔너리 기초 → 순회와 갱신 → 자료구조 통합

posco

CONTENTS

목차

01 딕셔너리 기초 — 이름으로 값 찾기

02 순회와 갱신 — items·update·zip

03 자료구조 통합 — 종합 실습

posco

posco

01

딕셔너리 기초

이름으로 값을 찾는 자료구조 · 만들기 · 키 조회 · 추가·수정·삭제 · get · in

posco

이름으로 값을 찾는 딕셔너리

순서 번호 대신 이름표로 값을 바로 찾는 자료구조.

KEY MESSAGE 01

순서 번호 대신 이름표로 값을 바로 찾는 자료구조

KEY MESSAGE 02

센서 이름처럼 이름이 분명한 데이터에 가장 적합

posco

리스트의 불편함과 딕셔너리의 등장

위치 관리의 부담을 키-값 짝지음으로 풀어낸다.

01 · 위치 관리

리스트의 한계

센서 빠지면 모든 번호가 밀려 다시 외워야 함

20개 센서 중 7번을 떼면 8번부터 전부 한 칸씩 밀린다.
외워둔 위치가 모두 어긋난다.

02 · 사전 비유

딕셔너리의 직관

단어를 찾으면 뜻이 나오듯 키로 값을 찾음

이름표를 찾으면 그 자리에 묶여 있는 값이
즉시 나오는 구조다.

03 · 키와 값

핵심 구조

이름표는 키, 연결된 값은 밸류로 짝지어 저장

키와 값이 짝을 이루는 게 딕셔너리의 핵심 — key:value

딕셔너리 만들기

중괄호 안에 키와 값을 콜론(:)으로 짝지어 생성.

문법

```
{ 키 : 값 , 키 : 값 }
```

왼쪽이 이름표(키), 오른쪽이 그 값.
여러 쌍은 쉼표(,)로 구분.
키는 보통 문자열, 값에는 거의 무엇이든 가능.

셋과의 구분

콜론 유무로 셋과 구분

- **콜론(:) 있으면 딕셔너리**
- **빈 중괄호 {} 는 딕셔너리**

빈 셋은 `set()` 함수로 만들어야 한다.

posco

딕셔너리 만들기 — 코드로 확인

키와 값을 콜론으로 짝지어 생성.

CODE · DICTIONARY

```
sensors = {"모터온도": 78, "진동": 0.5}
print(sensors)
print(type(sensors))
empty = {}
```

posco

키로 값 꺼내기

대괄호 안에 키를 넣어 연결된 값을 바로 꺼낸다.

문법

딕셔너리[키]

리스트에서 번호를 넣던 자리에 이름표를 넣는다.
위치가 바뀌어도 이름만 알면 정확히 찾아준다.
셋처럼 키 조회 속도가 매우 빠름.

위치를 몰라도 이름만 알면 됨

- **센서 100개여도 이름으로 즉시 조회**
- **없는 키를 꺼내면 KeyError**

안전한 조회는 잠시 뒤 `get` 으로 해결.

posco

키로 값 꺼내기 — 코드로 확인

이름표로 값을 바로 조회.

CODE · DICTIONARY KEY

```
sensors = {"모터온도": 78, "진동": 0.5}
print(sensors["모터온도"])
print(sensors["진동"])
# 없는 키는 KeyError
```

새로운 키-값 추가하기

없는 키에 값을 할당하면 그 쌍이 새로 추가된다.

문법

```
딕셔너리[ 새 키 ] = 값
```

리스트의 append 같은 별도 명령이 필요 없다.
빈 딕셔너리부터 시작해 데이터가 들어올 때마다 쌓는다.
같은 문법이 추가와 수정 모두 처리.

별도 명령 없이 이름표만 붙이면 됨

1. **빈 딕셔너리부터 하나씩 쌓기 가능**
2. **같은 문법이 추가와 수정 모두 처리**

새 키-값 추가 — 코드로 확인

새 이름표에 값을 붙여 추가.

CODE · DICTIONARY ADD

```
sensors = {"모터온도": 78}
sensors["펌프압력"] = 95
sensors["유량"] = 42
print(sensors)
```

빈 서랍장에 새 이름표 서랍을 다는 것과 같다 — 출력에 세 센서 모두 포함

기존 값 수정하고 삭제하기

있는 키에 값을 넣으면 수정, del 로 키-값 쌍을 삭제.

수정 문법

```
딕셔너리[ 있는 키 ] = 새 값
```

삭제 문법

```
del 딕셔너리[ 키 ]
```

추가할 때와 문법이 똑같다.
키 있으면 새로 만드는 대신 값만 바뀐다.
없는 키를 지우려 하면 오류 발생.

추가와 수정은 문법이 동일

1. 같은 이름표에 최신값 덮어쓰기
2. 삭제는 del 사용

측정할 때마다 값이 바뀌는 센서값은 항상 최신 상태 유지가 필요.

수정·삭제 — 코드로 확인

값 수정과 키-값 삭제.

CODE · DICTIONARY DELETE

```
sensors = {"모터온도": 78, "펌프압력": 95}
sensors["모터온도"] = 80
del sensors["펌프압력"]
print(sensors)
```

모터온도 78 → 80 갱신, 펌프압력 삭제 — 출력에는 모터온도 80만 남음

get으로 없는 키 안전하게 다루기

get 은 없는 키를 꺼내도 오류 대신 기본값을 돌려준다.

문법

```
딕셔너리.get( 키 , 기본값 )
```

키 있으면 값, 없으면 오류 대신 None.
두 번째 인자로 기본값을 지정 가능.
여러 설비의 값을 더할 때 빠진 센서를 0 처리.

데이터가 들쭉날쭉할 때 안전장치

1. **키 없으면 None 또는 지정한 기본값**
2. **일부 센서가 빠져도 계산 안 멈춤**

어떤 설비엔 유량 센서가 있고 어떤 설비엔 없는 실무 상황의 안전장치.

posco

get — 코드로 확인

없는 키도 기본값으로 안전 처리.

CODE · DICTIONARY GET

```
sensors = {"모터온도": 78}
print(sensors.get("모터온도"))
print(sensors.get("유량"))
print(sensors.get("유량", 0))
```

모터온도 → 78, 유량 → None, 유량 기본값 0 → 0 (오류 없음)

posco

in으로 키 존재 확인하기

in 연산자로 특정 키가 딕셔너리에 있는지 확인.

문법

`키 in 딕셔너리`

있으면 True, 없으면 False.

조건문과 함께 쓰면 꺼내거나 삭제 전 안전성 확보.

get은 안전하게 꺼낼 때, in은 있는지만 확인할 때.

딕셔너리에서 in은 값이 아닌 키를 봄

1. **키 있으면 True, 없으면 False**

- **꺼내기·삭제 전 확인으로 오류 방지**

값을 넣으면 False — 딕셔너리의 in은 항상 키를 본다.

posco

in — 코드로 확인

키 존재를 확인 후 처리.

CODE · DICTIONARY IN

```
sensors = {"모터온도": 78, "펌프압력": 95}
print("모터온도" in sensors)
print(78 in sensors)
if "유량" in sensors:
    print(sensors.get("유량"))
```

posco

딕셔너리 키가 될 수 있는 것

바뀌지 않는 값만 키가 될 수 있다 — 고정된 주소처럼 쓰이기 때문.

자료형	키 가능	이유
문자열	가능	안 바뀜 — "모터온도" 같이 한 번 정해지면 변경 불가
숫자	가능	안 바뀜 — 정수·실수 모두 키로 사용 가능
튜플	가능	안 바뀜 — 앞서 튜플이 키 될 수 있던 이유
리스트	불가	바뀜 — 이사 간 집으로 편지를 못 보내는 것과 같음

대부분 **문자열**을 키로 쓰니 평소엔 문제없다.

02

순회와 갱신

keys·values·items · update · zip · 중첩 딕셔너리 · 자료구조 선택

keys와 values로 키·값만 꺼내기

keys 는 모든 이름표를, values 는 모든 값을 한 번에 모은다.

문법

```
딕셔너리.keys()
딕셔너리.values()
```

한쪽 묶음만 떼어내 다룰 때 사용.

for로 하나씩 꺼낼 수 있고 list로 감싸 리스트로도 변환 가능.

keys로 꺼낸 이름을 셋으로 바꿔 비교에도 활용.

한쪽 묶음만 떼어내 다룰 때 사용

1. **센서 이름 목록은 keys**
2. **측정값 합계·평균은 values**

values로 sum과 len 조합 → 평균, keys로 정렬도 가능.

posco

keys·values — 코드로 확인

키 목록과 값으로 평균 계산.

CODE · KEYS & VALUES

```
sensors = {"모터온도": 78, "압력": 95}
print(list(sensors.keys()))
print(list(sensors.values()))
avg = sum(sensors.values()) / len(sensors)
```

values의 합을 len으로 나누면 평균 — keys로 꺼낸 이름은 셋과 집합 연산도 가능

posco

items로 키와 값 함께 꺼내기

items 는 키와 값을 짝으로 함께 꺼내 반복문에서 가장 많이 쓰인다.

문법

```
for key, value in 딕셔너리.items()
```

items는 키와 값을 튜플로 묶어 하나씩 건넨다.
앞서 배운 언패킹이 그대로 적용.
반복마다 이름과 값이 자동 분리됨.

앞서 배운 튜플 언패킹과 같은 패턴

1 `for key, value in 딕셔너리.items()`

이름과 값을 동시에 처리

딕셔너리에서 가장 많이 쓰는 패턴.

items — 코드로 확인

키와 값을 동시에 순회.

CODE · DICTIONARY ITMES

```
sensors = {"모터온도": 78, "진동": 0.5}
for name, value in sensors.items():
    print(name, "측정값:", value)
```

첫 반복 name="모터온도", value=78 — 센서 이름과 값을 함께 다루는 거의 모든 작업의 출발점

posco

len으로 항목 개수 세기

len 은 딕셔너리에 담긴 키-값 쌍이 몇 개인지 세어준다.

문법

```
len( 딕셔너리 )
```

앞서 튜플 길이를 셀 때 쓴 그 도구.
키와 값은 항상 짝이니 키 개수가 곧 센서 수.
len은 리스트·튜플·셋·딕셔너리 모두에 동일하게 동작.

기대한 개수와 비교해 누락 확인

1. **키 개수가 곧 등록된 센서 수**
2. **평균 계산에도 활용**

센서 10개여야 하는데 len이 8이면 두 개가 빠졌다는 신호.

len — 코드로 확인

등록된 센서 수 확인.

CODE · DICTIONARY LEN

```
sensors = {"모터온도": 78, "진동": 0.5, "압력": 95}
print(len(sensors))
if len(sensors) < 5:
    print("센서 데이터 누락 확인 필요")
```

posco

딕셔너리 순회 세 가지 방법

무엇이 필요한가 라는 질문으로 자연스럽게 정해진다.

방법	꺼내는 것	쓰는 경우
`keys`	**키만**	이름 목록 — 등록된 센서 이름 파악
`values`	**값만**	합계·평균 — 측정값 통계 계산
`items`	**키와 값**	함께 처리 — 이름과 값을 같이 다룸

> 음식점 주문서 비유 — 메뉴는 **keys**, 총 인분은 **values**, 메뉴별 인분은 **items**.

순회 패턴 정리 — 핵심

무엇이 필요한가로 결정 — 이름만, 값만, 아니면 둘 다.

KEY MESSAGE 01

무엇이 필요한가로 결정 — 이름만, 값만, 아니면 둘 다

KEY MESSAGE 02

실무에서는 이름과 값을 함께 쓰는 items 가 가장 많이 쓰임

순회하며 임계값과 비교하기

items 순회와 조건문을 결합해 기준치를 넘는 센서를 가려낸다.

설비 모니터링의 핵심

각 센서가 정상 범위인지 확인

임계값은 넘으면 안 되는 기준선.
센서마다 다르니 임계값도 딕셔너리로 관리.
같은 센서 이름을 다리 삼아 두 딕셔너리를 연결.

측정값과 임계값을 각각 딕셔너리로

1. **같은 센서 이름으로 둘을 비교**

- **설비 이상 감지의 기본 형태**

이상 탐지를 본격적으로 배울 때도 출발점은 이 작업.

임계값 비교 — 코드로 확인

측정값과 임계값 비교.

CODE · DICTIONNARY COMPARISION

```
values = {"모터온도": 95, "압력": 88}
limits = {"모터온도": 90, "압력": 90}
for name, value in values.items():
    if value > limits[name]:
        print(name, "경고")
```

모터온도 95 > 90 → 경고, 압력 88 ≤ 90 → 통과 — 같은 이름이 두 딕셔너리를 연결

update로 여러 값 한 번에 갱신하기

update 는 여러 키-값을 한 번에 추가하거나 갱신.

문법

```
딕셔너리.update( 새 딕셔너리 )
```

새 딕셔너리의 키가 기존에 있으면 갱신, 없으면 추가.
갱신과 추가가 동시에 일어남.
센서 50개여도 한 번이면 됨.

있는 키는 갱신, 없는 키는 추가

1. **새 측정 묶음을 통째로 반영**
2. **센서 50개도 한 줄로 처리**

설비에서 새 측정 묶음이 한꺼번에 들어올 때 한 줄로 반영.

update — 코드로 확인

갱신과 추가를 한 번에.

CODE · DICTIONARY UPDAATE

```
sensors = {"모터온도": 78, "진동": 0.5}
new_data = {"모터온도": 80, "유량": 42}
sensors.update(new_data)
print(sensors)
```

모터온도 78→80 갱신, 유량 새로 추가 — 한 명령으로 갱신·추가 동시 처리

zip으로 두 리스트를 딕셔너리로 만들기

zip 은 이름 리스트와 값 리스트를 짝지어 딕셔너리로 묶는다.

문법

```
dict( zip( 이름, 값 ) )
```

지퍼처럼 두 리스트를 앞에서부터 하나씩 짝지음.
dict로 감싸면 딕셔너리.
파일에서 읽은 데이터를 정리할 때 유용.

두 리스트 순서가 정확히 맞아야 함

1. `dict(zip(이름, 값))` 형태

- **지퍼처럼 앞에서부터 하나씩 짝지음**

어긋나면 엉뚱한 이름에 엉뚱한 값이 붙는다.

zip — 코드로 확인

두 리스트를 딕셔너리로 결합.

CODE · DICTIONARY ZIP

```
names = ["모터온도", "진동", "압력"]
values = [78, 0.5, 95]
sensors = dict(zip(names, values))
print(sensors)
```

첫째끼리·둘째끼리 짝지음 — 모터온도:78, 진동:0.5, 압력:95

딕셔너리 안에 리스트·튜플 담기

딕셔너리 값에 리스트나 튜플을 넣어 센서 하나에 여러 값 저장.

문법

```
{ "이름": [v1, v2, v3] }
 sensors[ "이름" ][ 0 ]
```

센서 이름이라는 키 아래에 측정값 리스트를 매단다.
꺼낼 때 리스트를 꺼내고, 인덱스를 한 번 더.
앞서 배운 중첩 인덱싱과 동일.

꺼낼 때는 인덱스를 한 번 더 사용

1. **한 센서의 시간별 측정 이력 관리**
2. **고정 정보는 튜플로 안전하게**

모터온도를 매분 측정하면 값이 60개 — 리스트에 매달면 한 키에 다 담긴다.

posco

값에 리스트 담기 — 코드로 확인

센서별 측정 이력으로 통계.

CODE · DICTIONARY LIST

```
sensors = {"모터온도": [78, 79, 80]}
temps = sensors["모터온도"]
print(sum(temps) / len(temps))
print(max(temps))
```

sum/len → 평균 79, max → 최고값 80 — 단순 이름-값을 넘어 풍부한 데이터 표현

posco

설비별 센서 데이터 구조 설계하기

여러 정보를 가진 설비 데이터는 구조를 미리 설계하고 담는다.

설계의 원칙

담기 전에 구조를 먼저

이름·센서·측정값·상태가 다 섞여 있으니 설계 먼저.
서랍에 양말 칸, 속옷 칸을 나누듯이.
좋은 설계의 기준 — 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있는가.

자주 찾는 정보를 키로 삼기

1. **무엇을 키로, 무엇을 값으로 정하기**
2. **원하는 정보를 쉽게 찾는 구조**

센서 측정값을 자주 찾으면 센서 이름을 키로 삼는다.

posco

구조 설계 — 코드로 확인

설비 정보를 딕셔너리로 설계.

CODE · DICTIONARY DATA

```
motor = {
    "name": "1번 모터",
    "온도": [78, 79, 80],
    "status": "가동중",
}
```

딕셔너리 안의 딕셔너리 다루기

딕셔너리 값에 또 딕셔너리를 넣어 여러 설비를 체계적으로 관리.

문법

```
plant[ 설비 ][ 센서 ]
```

설비 딕셔너리들을 큰 딕셔너리에 담는다.
설비 이름이 키, 그 설비 정보 딕셔너리가 값.
안쪽 값을 꺼낼 땐 키를 두 번.

안쪽 값은 키를 두 번 써서 접근

1. **설비 이름을 키, 설비 정보를 값으로**
2. **바깥에서 안쪽 순서로 찾아 들어감**

앞서 배운 중첩 튜플과 같은 원리 — 번호 대신 이름을 두 번.

posco

중첩 딕셔너리 — 코드로 확인

키를 두 번 써서 안쪽 값 꺼내기.

CODE · DICTIONARY KEYS

```
plant = {
    "1번모터": {"온도": 78, "상태": "정상"},
    "2번펌프": {"압력": 95, "상태": "경고"},
}
print(plant["2번펌프"]["압력"])
```

posco

튜플·셋·딕셔너리 선택 기준

데이터를 보고 세 질문을 던지면 대부분 정해진다.

자료구조	특징	적합한 데이터
튜플	**안 바뀜**	고정 묶음 — 센서 이름·값, 위치 좌표
셋	**중복 없음**	종류·비교 — 두 목록 비교, 종류 세기
딕셔너리	**이름 조회**	이름-값 짝 — 센서 이름으로 측정값 찾기

세 질문 — **안 바뀌나** · **중복 제거나 비교가 필요한가** · **이름으로 찾나**

자료구조 선택 — 핵심

고정된 묶음은 튜플, 중복 없는 목록과 비교는 셋, 이름 조회는 딕셔너리.

KEY MESSAGE 01

고정된 묶음은 튜플, 중복 없는 목록과 비교는 셋

KEY MESSAGE 02

이름으로 찾는 데이터는 딕셔너리로 선택

posco

자료구조 학습 전체 흐름

튜플로 묶고, 셋으로 거르고, 딕셔너리로 찾고, 조합해 관리.

STEP 1

튜플로 묶기

짝지어진 데이터를 튜플로 묶어 어긋남 방지.

→

STEP 2

셋으로 중복 제거

중복을 거르고 두 목록을 비교.

→

STEP 3

딕셔너리로 조회

이름을 붙여 값을 바로 찾는다.

→

STEP 4

조합으로 관리

셋을 조합해 센서 데이터를 깔끔하게 관리.

출발점은 짝지어진 데이터가 따로 있으면 어긋난다는 문제 — 묶고·거르고·찾으면 복잡한 센서 데이터도 정돈된다

posco

자료구조 종합 정리 — 핵심

데이터 성격에 맞는 자료구조를 고르면 깔끔하게 관리된다.

KEY MESSAGE 01

데이터 성격에 맞는 자료구조를 고르면 깔끔하게 관리됨

KEY MESSAGE 02

이 감각은 NumPy·Pandas 등 모든 데이터 분석의 기초

posco

03

자료구조 통합 — 실습

딕셔너리 만들기·갱신·통계·분류·CSV 처리·미니 리포트·종합

실습 1. 딕셔너리 만들고 다루기

센서명을 키, 측정값을 값으로 하는 딕셔너리를 만들고 추가·수정·안전 조회하기

단계

① 센서명을 키, 측정값을 값으로 딕셔너리 저장
② 키로 값을 꺼내고 새 키로 추가·기존 키로 수정
③ get으로 없는 키를 기본값으로 조회, in으로 키 존재 확인

예상 결과

78
추가·수정된 딕셔너리
0 (없는 키)
True

실습 2. update로 여러 값 한 번에 갱신하기

update로 여러 항목을 한 번에 갱신하고 삭제·개수 확인하기

단계

① 센서 딕셔너리와 새 데이터 딕셔너리를 각각 저장
② update로 새 데이터를 한 번에 반영(있으면 수정, 없으면 추가)
③ del로 특정 키를 삭제하고 len으로 개수 확인

예상 결과

갱신된 딕셔너리
센서 수: 2

실습 3. 딕셔너리로 통계 내기

values로 평균을, items 순회로 최댓값 센서를 구하기

단계

① 센서명-측정값 딕셔너리 저장

② values의 합을 개수로 나눠 평균 구하기

③ items로 순회하며 가장 큰 값과 그 센서명을 찾아 출력

예상 결과

평균: 76.7

최댓값 센서: 압력 95

실습 4. zip으로 센서명-값 매핑하기

zip으로 두 리스트를 짝지어 딕셔너리로 만들기

단계

① 센서명 리스트와 측정값 리스트를 각각 저장
② zip으로 두 리스트를 짝지어 dict로 변환
③ items로 순회하며 이름-값 쌍 출력

예상 결과

{'온도': 78, '진동': 0.5, '압력': 95}
각 이름-값 쌍 출력

실습 5. 임계값으로 경고 센서 분류하기

측정값과 임계값 딕셔너리를 비교해 경고 센서를 모으기

단계

① 측정값 딕셔너리와 임계값 딕셔너리를 각각 저장
② items로 순회하며 각 센서 값이 같은 이름의 임계값을 넘는지 비교
③ 넘는 센서 이름을 빈 리스트에 모아 출력

예상 결과

경고 센서: ['온도']

실습 6. 중첩 딕셔너리로 설비 관리하기

딕셔너리 안에 딕셔너리를 담고 중첩 키로 접근·조건 검색하기

단계

① 설비명을 키로, 각 설비 정보(딕셔너리)를 값으로 하는 중첩 딕셔너리 저장
② 중첩 키로 특정 설비의 특정 값을 꺼내기
③ items 순회로 상태가 "경고"인 설비만 찾아 출력

예상 결과

95
2번펌프 점검 필요

실습 7. 표 데이터를 딕셔너리로 변환하기

행 문자열을 split으로 나눠 딕셔너리로 만들기

단계

① 한 줄에 "센서명,측정값" 형태인 행 문자열들을 리스트로 저장
② for로 각 행을 쉼표로 split해 이름과 값으로 나누기
③ 이름을 키, 값을 숫자로 바꿔 딕셔너리에 추가

예상 결과

{'온도': 78.0, '압력': 95.0, '진동': 0.5}

실습 8. 센서 데이터 통합 정리

딕셔너리로 평균을 구하고 위험 센서를 셋으로 모아 정렬 출력하기

단계

① 센서 측정값 딕셔너리와 임계값 딕셔너리 저장
② values로 전체 평균 구하기
③ items 순회로 임계값 초과 센서를 셋에 모으기
④ 셋을 정렬해 출력

예상 결과

평균: 95.5
위험 센서: ['압력', '온도']